

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE COLABORATIVO: CONFIGURACIÓN LÓGICA DE UNA LAN

Se presenta la siguiente propuesta de trabajo práctico para ser resuelta en equipos de cuatro integrantes. El objetivo es aplicar los conceptos de direccionamiento IPv4 y protocolos TCP/IP en un entorno de red local utilizando los recursos disponibles en el laboratorio.

Consigna de Trabajo

Se requiere diseñar la configuración lógica para una pequeña oficina que utiliza un **switch no inteligente** para interconectar cuatro puestos de trabajo. El equipo debe definir los parámetros necesarios para que las computadoras puedan comunicarse entre sí y acceder a un servidor de archivos local.

Roles del Equipo

Para el desarrollo de esta actividad, se deben asignar los siguientes roles internos:

1. **Analista de Red:** Responsable de realizar los cálculos de los octetos y verificar que las direcciones pertenezcan a la misma red.
2. **Especialista en Protocolos:** Responsable de verificar la función de TCP y asegurar que no existan conflictos de IP.
3. **Responsable de Diagnóstico:** Encargado de definir los comandos de verificación (como PING) para validar la conectividad.
4. **Secretario Técnico:** Responsable de supervisar que todos los integrantes completen su registro manuscrito.

Tareas a Realizar

1. **Selección de Clase:** Determinar qué clase de red (A, B o C) es la más adecuada para esta oficina de 4 puestos y justificar la elección basándose en el aprovechamiento de direcciones.
2. **Asignación de Direcciones:** Proponer una dirección IP privada distinta para cada integrante del equipo y la máscara de red correspondiente por defecto.
3. **Definición de Puerta de Enlace:** Establecer una dirección IP para la Puerta de Enlace (Gateway), explicando cuál es su función si un usuario intentara enviar un paquete fuera de la oficina.
4. **Simulación de Flujo de Datos:** Explicar paso a paso qué sucede a nivel de protocolo (TCP e IP) cuando la Computadora 1 envía un archivo a la Computadora 3.

REGLA DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA: Cada integrante del equipo debe conservar una **copia manuscrita** de la resolución completa en su carpeta técnica. Este registro es un requisito indispensable para la acreditación de la materia al finalizar el ciclo lectivo.